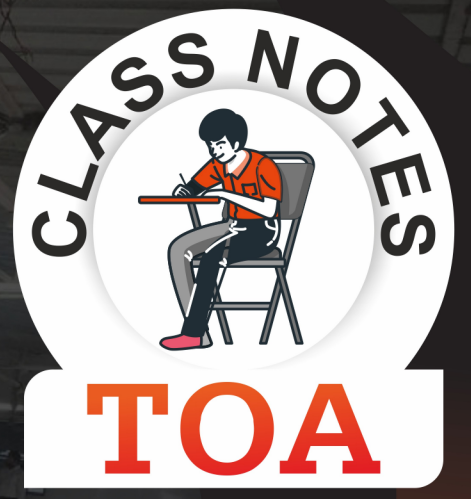




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी प्रकाश (Light)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



प्रकाश (Light)

- प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंगदैर्घ्य $3,900 \text{ \AA}$ से $7,800 \text{ \AA}$ के बीच होता है।
- प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धान्त प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे- प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण।

प्रकाश का विवर्तन (Diffraction of Light) :

- प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं।

प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light) :

- जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यन्त सूक्ष्म कण होते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।

प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light) :

- प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं-
 - अपतित किरण, आपतन बिन्दु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं।
 - आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।

प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएँ :

- द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है।
- तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं।
- सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है।
- पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है।
- जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है।

प्रकाश का पूर्ण आन्तरिक परावर्तन

(total Internal Reflection of Light) :

- **क्रांतिक कोण (Critical Angles) :** क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90° होता है।
- आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि सम्पूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश

अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, सम्पूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आन्तरिक परावर्तन होता है, वह चमकने लगता है।

- प्रकाश के पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है।
 - प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो।
 - आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो।

पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के उदाहरण हैं

- हीरा का चमकना
- रेगिस्तान में मरीचिका (Mirage) का बनना
- जल में पड़ी परखनली का चमकना
- काँच में आई दरार का चमकना

प्रकाशित तंतु का उपयोग

- प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में
- विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में
- मनुष्य के शरीर के आन्तरिक भागों का परीक्षण करने में
- शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में

इन्द्रधनुष (Rainbow) :

- परावर्तन, पूर्ण आन्तरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इन्द्रधनुष है।
- इन्द्रधनुष दो प्रकार के होते हैं-
 1. प्राथमिक इन्द्रधनुष (Primary rainbow)
 2. द्वितीयक इन्द्रधनुष (Secondary rainbow)

प्राथमिक इन्द्रधनुष :

- जब वर्षा की बूँदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन व एक बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इन्द्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर लाल रंग एवं अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरणें आँख पर $40^\circ 8'$ का कोण तथा बाहर वाली लाल किरण $42^\circ 8'$ का कोण बनाती है।

द्वितीयक इन्द्रधनुष :

- जब वर्षा की बूँदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का दो बार अपवर्तन व दो बार परावर्तन होता है, द्वितीयक इन्द्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी किरण आँख पर $54^\circ 52'$ का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण $50^\circ 8'$ का कोण बनाती है।
- द्वितीयक इन्द्रधनुष प्राथमिक इन्द्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है।

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम



No. 1

BPSC Coaching
in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[f theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[t theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>